

**OFFICE DU BACCALAUREAT**E .mail : office@ucad.edu.snSite web : officedubac.sn**Epreuve du 1^{er} groupe****MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (05 points)

1) On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + n \end{cases}$.

a. Démontrer par récurrence que pour tout n élément de $\mathbb{N}$, $u_n \geq 0$. **(0,5 pt)**

On a $u_0 = 1 \geq 0$ et supposons $u_n \geq 0$, or $u_{n+1} = 2u_n + n$ donc $u_{n+1} \geq 0$. Par conséquent pour tout n élément de $\mathbb{N}$, $u_n \geq 0$.

b. En déduire le sens de variations de la suite (u_n) . **(0,5 pt)**

Pour tout n élément de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = u_n + n$, donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$, par conséquent (u_n) est une suite croissante.

2) Soit (v_n) la suite définie par $\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{v_n - 1}{v_n + 3} \end{cases}$.

a. Calculer v_1, v_2 et v_3 . **(0,5 pt)**

$$v_1 = \frac{v_0 - 1}{v_0 + 3} = 0, \quad v_2 = \frac{v_1 - 1}{v_1 + 3} = \frac{-1}{3} \text{ et } v_3 = \frac{v_2 - 1}{v_2 + 3} = \frac{\frac{-1}{3} - 1}{\frac{-1}{3} + 3} = \frac{-1}{2}.$$

b. Démontrer par récurrence que pour tout n élément de $\mathbb{N}$, $v_n > -1$. **(1 pt)**

$v_0 = 1 > -1$ et supposons $v_n > -1$ on a $v_{n+1} + 1 = \frac{v_n - 1}{v_n + 3} + 1 = \frac{2(v_n + 1)}{v_n + 3} > 0$ car par hypothèse de récurrence $v_n + 1 > 0$.

c. Montrer que la suite (w_n) telle que $w_n = \frac{1}{v_n + 1}$ est une suite arithmétique et donner son terme général. **(1 pt)**

(w_n) est bien défini car $v_n + 1 > 0$ pour tout n élément de $\mathbb{N}$ et on a $w_{n+1} - w_n = \frac{1}{v_{n+1} + 1} - \frac{1}{v_n + 1}$

$$w_{n+1} - w_n = \frac{v_n + 3}{2(v_n + 1)} - \frac{1}{v_n + 1} = \frac{1}{2}, \text{ donc } (w_n) \text{ est une suite arithmétique de raison } \frac{1}{2}$$

$$\text{et } w_n = w_0 + \frac{1}{2}n = \frac{1}{2}(n + 1).$$

d. En déduire la limite de (v_n) . **(1,5 pt)**

On a $w_n = \frac{1}{v_n + 1}$ donc $v_n = \frac{1}{w_n} - 1 = \frac{2}{n+1} - 1$, or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n+1} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -1$.

EXERCICE 2 (05 points)

1) Pour tout nombre complexe z , on pose $P(z) = z^3 - 3z^2 + 3z + 7$.

a. Calculer $P(-1)$. **(0,25 pt)**

$$P(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 + 3(-1) + 7 = 0.$$

- b. Déterminer les réels a et b tels que pour tout nombre complexe z , on ait $P(z) = (z + 1)(z^2 + az + b)$. (0,5 pt)

$$\text{On a } P(z) = (z + 1)(z^2 - 4z + 7).$$

- c. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. (0,5 pt)

$$P(z) = 0 \text{ signifie que } (z + 1)(z^2 - 4z + 7) = 0 \text{ soit } z = -1 \text{ ou } z^2 - 4z + 7 = 0.$$

$$\text{L'équation } z^2 - 4z + 7 = 0 \text{ a pour solutions } z = 2 + i\sqrt{3} \text{ ou } z = 2 - i\sqrt{3}.$$

$$\text{Donc l'ensemble des solutions } S = \{-1, 2 + i\sqrt{3}, 2 - i\sqrt{3}\}$$

- 2) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, d'unité graphique 2 cm.

$$\text{On désigne par } A, B, C \text{ et } G \text{ les points d'abscisses respectives } z_A = -1, z_B = 2 + i\sqrt{3},$$

$$z_C = 2 - i\sqrt{3} \text{ et } z_G = 3.$$

- a. Calculer les distances AB, BC et AC . En déduire la nature du triangle ABC . (1 pt)

$$AB = |z_B - z_A| = |3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = 2\sqrt{3}.$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}.$$

$$AC = |z_C - z_A| = |3 - i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}.$$

Comme $AB = BC = AC$, donc le triangle ABC est un triangle équilatéral.

- b. Calculer un argument du nombre complexe $\frac{z_A - z_C}{z_G - z_C}$. (0,5 pt)

$$\frac{z_A - z_C}{z_G - z_C} = \frac{-1 - (2 - i\sqrt{3})}{3 - (2 - i\sqrt{3})} = \frac{-3 + i\sqrt{3}}{1 + i\sqrt{3}} = i\sqrt{3}, \text{ donc } \arg\left(\frac{z_A - z_C}{z_G - z_C}\right) = \arg i\sqrt{3} = \frac{\pi}{2}.$$

En déduire la nature du triangle GAC . (0,25 pt)

Ainsi le triangle GAC est rectangle en C .

- 3) Soit (D) l'ensemble des points M du plan tels que : $(-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}) \cdot \overrightarrow{CG} = 12$. ①

- a. Montrer que G est le barycentre du système de points pondérés $\{(A, -1); (B, 2); (C, 2)\}$. (0,5 pt)

Comme $-1 + 2 + 2 = 3$ et on a $-\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC}$ a pour affixe

$$-(z_A - z_G) + 2(z_B - z_G) + 2(z_C - z_G) = -1 - 3 + 2(2 + i\sqrt{3} - 3) + 2(2 - i\sqrt{3} - 3) = 0.$$

Donc G est le barycentre du système de points pondérés $\{(A, -1); (B, 2); (C, 2)\}$.

- b. Montrer que la relation ① est équivalente à la relation $\overrightarrow{GM} \cdot \overrightarrow{CG} = -4$ ② (0,5 pt)

$$\text{On a } -\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG} \text{ donc de ① obtient } 3\overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{CG} = 12 \text{ d'où } \overrightarrow{GM} \cdot \overrightarrow{CG} = -4$$

- c. Vérifier que le point A appartient à l'ensemble (D) . (0,25 pt)

On a $A(-1, 0)$, $G(3, 0)$ et $C(2, -\sqrt{3})$ donc $\overrightarrow{GA}(-4, 0)$ et $\overrightarrow{CG}(1, -\sqrt{3})$ donc $\overrightarrow{GM} \cdot \overrightarrow{CG} = -4$ par conséquent A appartient à l'ensemble (D) .

- d. Montrer que la relation ② est équivalente à la relation $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{GC} = 0$. (0,5 pt)

$$\text{On a } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{GC} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GM}) \cdot \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GM} \cdot \overrightarrow{GC} = 4 - 4 = 0$$

- e. En déduire l'ensemble (D) . (0,25 pt)

L'ensemble (D) est la droite perpendiculaire à la droite (CG) passant par A .